

RÉUSSITE DE CHIMIE — 2^{DE} S

Recueil de Corrections Intégrales & Pédagogiques du Manuel de l'Inspecteur Paul
Zamouangana

Ce document propose des résolutions rigoureuses, claires et hautement détaillées de l'ensemble des exercices du programme. Chaque calcul est décomposé avec un rappel systématique des notions théoriques afin de permettre à tout élève d'acquérir une autonomie parfaite et une excellente compréhension.

THÈME I : STRUCTURE DE LA MATIÈRE

Chapitre 1 : Mélanges et corps purs

Vérification des connaissances

1. États et transformations physiques :

- **1** : Évaporation / Vaporisation (Passage de l'état liquide à l'état gazeux).
- **2** : Fusion (Passage de l'état solide à l'état liquide).
- **3** : Solidification (Passage de l'état liquide à l'état solide).
- **4** : Sublimation (Passage direct de l'état solide à l'état gazeux).
- **5** : Condensation (Passage de l'état gazeux à l'état liquide/solide).

2. Questions à réponses construites :

- **a) Transformation endothermique vs exothermique** : Une transformation est *endothermique* lorsqu'elle absorbe de la chaleur du milieu extérieur (ex: la fusion de la glace). À l'inverse, elle est *exothermique* lorsqu'elle libère de la chaleur vers le milieu extérieur (ex: une combustion ou la solidification).
- **b) Exemples endothermiques** : La fusion de la glace et la vaporisation de l'eau liquide.

Exercice 1 : Solution d'hydrocarbonate de sodium (NaHCO_3)

On dissout $m = 6,2 \text{ g}$ de NaHCO_3 dans $V = 100 \text{ mL} = 0,1 \text{ L}$ d'eau.

Méthode & Rappel de Cours

- **Masse molaire (M)** : Somme des masses atomiques.
- **Titre massique (C_m)** : Masse de soluté par litre de solution : $C_m = m / V$.
- **Titre molaire / Concentration (C)** : Nombre de moles par litre : $C = n / V = C_m / M$.
- **Titre pondéral (Pourcentage en masse %)** : Rapport de la masse du soluté sur la masse totale de la solution.

1. Titre massique (C_m)

$$C_m = m / V = 6,2 \text{ g} / 0,1 \text{ L} = 62 \text{ g/L}$$

2. Titre molaire (C)

Calculons d'abord la masse molaire de NaHCO_3 :

$$M(\text{NaHCO}_3) = M(\text{Na}) + M(\text{H}) + M(\text{C}) + 3 \text{ imes } M(\text{O}) = 23 + 1 + 12 + (3 \text{ imes } 16) = 84 \text{ g/mol}$$

D'où la concentration molaire :

$$C = C_m / M = 62 \text{ g/L} / 84 \text{ g/mol} = 0,738 \text{ mol/L}$$

3. Titre pondéral ($P\%$)

La masse de l'eau est $m_{\text{eau}} = \rho_{\text{eau}} \text{ imes } V_{\text{eau}} = 1 \text{ g/mL imes } 100 \text{ mL} = 100 \text{ g}$.

La masse totale de la solution est : $m_{\text{totale}} = m_{\text{soluté}} + m_{\text{eau}} = 6,2 + 100 = 106,2 \text{ g}$.

$$P\% = (6,2 \text{ g} / 106,2 \text{ g}) \text{ imes } 100 = 5,84\%$$

4. Masse volumique de la solution (ρ_{sol})

$$\rho_{\text{sol}} = m_{\text{totale}} / V = 106,2 \text{ g} / 100 \text{ mL} = 1,062 \text{ g/cm}^3$$

5. Densité par rapport à l'eau (d)

$$d = \rho_{\text{sol}} / \rho_{\text{eau}} = 1,062 / 1 = 1,062 \text{ (sans unité)}.$$

Exercice 2 : Masse de sulfate d'aluminium $Al_2(SO_4)_3$

On cherche la masse m à dissoudre dans $V = 2,5 \text{ L}$ pour obtenir $C = 0,1 \text{ mol/L}$.

Calcul de la masse molaire M :

$$M = 2 \text{ imes } M(Al) + 3 \text{ imes } [M(S) + 4 \text{ imes } M(O)] = 2(27) + 3[32 + 4(16)] = 54 + 3[96] = 54 + 288 = 342 \text{ g/mol}$$

Calcul de la masse m :

$$n = C \text{ imes } V \implies m = C \text{ imes } V \text{ imes } M = 0,1 \text{ mol/L imes } 2,5 \text{ L imes } 342 \text{ g/mol} = 85,5 \text{ g}$$

Exercice 3 : Préparation d'une solution saline à 15%

Contient $m_{\text{sel}} = 30 \text{ g}$, pourcentage $P\% = 15\%$.

1. Masse d'eau nécessaire

Par définition : $P\% = (m_{\text{sel}} / m_{\text{totale}}) \text{ imes } 100 \implies 15 = (30 / m_{\text{totale}}) \text{ imes } 100 \implies m_{\text{totale}} = 3000 / 15 = 200 \text{ g}$.

La masse d'eau est donc : $m_{\text{eau}} = m_{\text{totale}} - m_{\text{sel}} = 200 \text{ g} - 30 \text{ g} = 170 \text{ g}$.

2. Titre massique

Le volume d'eau (qui est approximativement le volume de la solution) est $V = m_{\text{eau}} / \rho_{\text{eau}} = 170 \text{ mL} = 0,17 \text{ L}$.

$$C_m = m_{\text{sel}} / V = 30 \text{ g} / 0,17 \text{ L} = 176,47 \text{ g/L}$$

Exercice 4 : Solution d'acide éthanoïque ($C_2H_4O_2$)

$V_a = 20 \text{ mL}$ d'acide pur, $V_{\text{eau}} = 80 \text{ mL}$, $m_{\text{totale}} = 98 \text{ g}$.

1. Mode de préparation : C'est une **dissolution** d'un liquide dans un autre (parfois qualifié de mélange homogène par dilution de volume).

2. Masse d'acide utilisé :

La masse de l'eau est $m_{\text{eau}} = \rho_{\text{eau}} \times V_{\text{eau}} = 1 \text{ g/mL} \times 80 \text{ mL} = 80 \text{ g}$.

La masse d'acide est donc : $m_a = m_{\text{totale}} - m_{\text{eau}} = 98 \text{ g} - 80 \text{ g} = 18 \text{ g}$.

3. Titre pondéral :

$P\% = (m_a / m_{\text{totale}}) \times 100 = (18 / 98) \times 100 = 18,37\%$ (cohérent avec la réponse fournie de 18,4%).

4. Masse volumique de la solution :

Le volume total final est supposé être le volume total de mélange : $V_{\text{tot}} = 20 + 80 = 100 \text{ mL}$.

$$\rho_{\text{sol}} = m_{\text{totale}} / V_{\text{tot}} = 98 \text{ g} / 100 \text{ mL} = 0,98 \text{ g/cm}^3$$

Exercice 5 : Solution d'acide nitrique (HNO_3)

$V = 400 \text{ cm}^3 = 400 \text{ mL}$, $P\% = 20\%$, $\rho_{\text{sol}} = 1,14 \text{ g/cm}^3$.

1. Masse d'acide pur nécessaire :

Masse totale de la solution : $m_{\text{sol}} = \rho_{\text{sol}} \times V = 1,14 \text{ g/cm}^3 \times 400 \text{ cm}^3 = 456 \text{ g}$.

Masse de soluté d'acide pur : $m_{\text{acide}} = m_{\text{sol}} \times 20\% = 456 \times 0,20 = 91,2 \text{ g}$.

2. Titres massique et molaire :

• Titre massique : $C_m = m_{\text{acide}} / V = 91,2 \text{ g} / 0,4 \text{ L} = 228 \text{ g/L}$.

• Titre molaire : Masse molaire de $HNO_3 = 1 + 14 + (3 \times 16) = 63 \text{ g/mol}$.

$$C = C_m / M = 228 / 63 = 3,62 \text{ mol/L}$$

Chapitre 2 : Structure de l'atome

Rappels essentiels sur l'Atome

- Représentation du noyau : ${}_Z^A X$ où A est le nombre de nucléons et Z le nombre de protons (numéro atomique).
- Le nombre de neutrons est $N = A - Z$.
- Charge du noyau : $Q_{\text{noyau}} = + Z \times e$ (où $e = 1,6 \cdot 10^{-19} \text{ C}$).
- Charge du nuage électronique : $Q_{\text{nuage}} = - Z \times e$ (atome neutre).
- Masse approximative : $m_{\text{atome}} \approx m_{\text{noyau}} = A \times m_n$.

Exercice 1 : Atome d'uranium (U)

$m_{\text{noyau}} = 3,90 \cdot 10^{-25} \text{ kg}$, $m_{\text{électrons}} = 8,37 \cdot 10^{-29} \text{ kg}$.

1. Masse de l'atome : $m_{\text{atome}} = m_{\text{noyau}} + m_{\text{électrons}} = 3,90 \cdot 10^{-25} + 0,000837 \cdot 10^{-25} = 3,9008 \cdot 10^{-25} \text{ kg}$ (On voit que la masse des électrons est négligeable).

2. Numéro atomique Z et Nombre de masse A :

- $A = m_{\text{noyau}} / m_n = 3,90 \cdot 10^{-25} \text{ kg} / 1,67 \cdot 10^{-27} \text{ kg} \approx 234$ (nombre de nucléons).
- Nombre d'électrons : Chaque électron a une masse $m_e = 9,1 \cdot 10^{-31} \text{ kg}$. Le nombre d'électrons est $Z = m_{\text{électrons}} / m_e = 8,37 \cdot 10^{-29} / 9,1 \cdot 10^{-31} = 92$. Dans un atome neutre, le nombre de protons est égal au nombre d'électrons, donc $Z = 92$.

3. Notation de l'atome : ${}_{92}^{234}\text{U}$.

Exercice 2 : Atome inconnu X

$m_{\text{noyau}} = 8,02 \cdot 10^{-26} \text{ kg}$, $Q_{\text{nuage}} = -3,52 \cdot 10^{-18} \text{ C}$.

- a) Nombre de nucléons A : $A = m_{\text{noyau}} / m_n = 8,02 \cdot 10^{-26} / 1,67 \cdot 10^{-27} = 48$.
- b) Numéro atomique Z : Un atome neutre possède autant de protons que d'électrons. $Q_{\text{nuage}} = -Z \cdot e \implies Z = |Q_{\text{nuage}}| / e = 3,52 \cdot 10^{-18} / 1,6 \cdot 10^{-19} = 22$ (C'est le Titane, Ti).
- c) Notation du noyau : ${}_{22}^{48}\text{X}$.

Exercice 3 : Atome de baryum (Ba)

$A = 137$. On donne : $N = Z + 25$.

1. Composition du noyau :

On sait que $A = Z + N \implies 137 = Z + (Z + 25) \implies 137 = 2Z + 25 \implies 2Z = 112 \implies Z = 56$.

Le nombre de protons est $Z = 56$, et le nombre de neutrons est $N = 56 + 25 = 81$.

2. Notation du nucléide : ${}_{56}^{137}\text{Ba}$.

3. Masses :

- Noyau : $m = A \text{ imes } m_n = 137 \text{ imes } 1,67 \cdot 10^{-27} \text{ kg} = 2,288 \cdot 10^{-25} \text{ kg}$.
- Nuage électronique : $m' = Z \text{ imes } m_e = 56 \text{ imes } 9,1 \cdot 10^{-31} \text{ kg} = 5,096 \cdot 10^{-29} \text{ kg}$.

4. Masse atomique totale : $m_{\text{tot}} = m + m' \approx 2,289 \cdot 10^{-25} \text{ kg}$.

Exercice 6 : Les isotopes de l'Oxygène

Isotopes : ${}_a^{16}\text{X}$, ${}_b^{17}\text{X}$, ${}_8^{18}\text{X}$.

1. Définition et valeurs de a et b : Des isotopes sont des atomes d'un même élément chimique qui ont le même numéro atomique Z mais des nombres de masse A différents. Par conséquent, $a = b = 8$.

2. Identification de l'élément : L'élément dont $Z = 8$ est l'Oxygène (O).

3. Masse molaire moyenne :

$$M_{\text{moy}} = \frac{(16 \text{ imes } 99,76) + (17 \text{ imes } 0,04) + (18 \text{ imes } 0,20)}{100} = \frac{1596,16 + 0,68 + 3,6}{100} = 16,004 \text{ g/mol}$$

Chapitre 3 : Structure électronique des atomes

Exercice 1 : Atome de Phosphore (P)

$$A = 31, N = 16.$$

1. **Nombre d'électrons** : $Z = A - N = 31 - 16 = 15$ protons. L'atome étant neutre, il possède **15 électrons**.
2. **Formule électronique** : Remplissage des couches K, L, M : $(K)^2(L)^8(M)^5$.
3. **Anion phosphore** : En captant 3 électrons, l'atome devient l'ion phosphore de formule P^{3-} . Sa formule électronique devient saturée sur sa couche externe : $(K)^2(L)^8(M)^8$.

Exercice 2 : Cation trivalent de formule $(K)^2(L)^8$

1. **Formule de l'atome correspondant** : Le cation a perdu 3 électrons pour obtenir cette formule. L'atome neutre possède donc $2 + 8 + 3 = 13$ électrons. Sa formule électronique est $(K)^2(L)^8(M)^3$ (C'est l'Aluminium, Al).
2. **Schéma de Lewis de l'atome** : La couche externe (M) contient 3 électrons. La représentation de Lewis comporte le symbole de l'élément entouré de 3 électrons célibataires : $\bullet Al \bullet$ (avec un point au-dessus, un à droite, un à gauche).

Chapitre 4 : Classification périodique des éléments

Exercice 1 : Atome à 3 niveaux et 7 électrons externes

1. **Place dans la classification** : Posséder 3 niveaux d'énergie (K, L, M) signifie qu'il appartient à la **3^{ème} période (ligne)**. Avoir 7 électrons sur sa couche externe signifie qu'il appartient au **groupe VIIA (7^{ème} colonne)**, la famille des Halogènes.
2. **Nombre de protons** : Sa configuration est $(K)^2(L)^8(M)^7$, soit un total de $2 + 8 + 7 = 17$ électrons. Il y a donc **17 protons** dans son noyau (C'est le Chlore, Cl).
3. **Formule de Lewis et valence** : 7 électrons externes forment 3 doublets non-liants et 1 électron célibataire. Valence = **1** (capacité à former 1 liaison).

Exercice 2 : Intersection 3^{ème} période et 6^{ème} colonne

1. **Couche externe** : 3^{ème} période correspond à la couche **M** (n=3).
2. **Formule électronique et identité** : 6^{ème} colonne signifie 6 électrons externes, d'où la formule : **(K)²(L)⁸(M)⁶**. Le nombre total d'électrons est **Z = 16**. C'est le **Soufre (S)**.
3. **Notation du nucléide avec A = 34** : **$_{16}^{34}\text{S}$** .

Chapitre 5 : Structure des molécules

Vérification des connaissances : Tableau des composés ioniques

Ions associés	Formule du composé	Nom chimique du composé
$\text{Mg}^{2+} + 2 \text{Cl}^-$	MgCl_2	Chlorure de magnésium
$\text{Fe}^{2+} + \text{SO}_4^{2-}$	FeSO_4	Sulfate de fer (II)
$2 \text{Al}^{3+} + 3 \text{SO}_4^{2-}$	$\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3$	Sulfate d'aluminium
$\text{Fe}^{3+} + 3 \text{NO}_3^-$	$\text{Fe}(\text{NO}_3)_3$	Nitrate de fer (III)
$3 \text{NH}_4^+ + \text{PO}_4^{3-}$	$(\text{NH}_4)_3\text{PO}_4$	Phosphate d'ammonium

Exercice 1 : Formules de Lewis de molécules courantes

- **N₂ (Diazote)** : Chaque atome d'azote (Z=7, 5 électrons externes) possède 1 doublet et 3 électrons célibataires. Ils mettent en commun leurs 3 électrons pour former une liaison triple : $|\text{ext}\{\text{N}\} \equiv \text{ext}\{\text{N}\}|$.
- **CO₂ (Dioxyde de carbone)** : Le carbone (4 électrons célibataires) forme deux doubles liaisons avec chaque oxygène (qui a 2 doublets et 2 électrons célibataires) : $\text{O}=\text{C}=\text{O}$.
- **H₂S (Sulfure d'hydrogène)** : Le soufre (analogue à l'oxygène, 2 doublets, 2 électrons célibataires) forme deux liaisons simples avec les deux hydrogènes : $\text{H}-\text{S}-\text{H}$ (avec deux doublets sur le S).